

집합의 상등을 증명한다는 것

논리 · ZFC · 양화사

기초부터 대학원수학까지 7기 · 2026

집합의 상등 $A = B$ 를 증명하는 문제는, 처음 마주하면 어쩐지 당연해 보인다. 벤 다이어그램을 머릿속에 그리면 두 집합이 같다는 것이 금세 눈에 들어온다. 그런데 그 "눈에 들어옴"을 수학적 문장으로 옮기는 순간, 질문이 달라진다.

등호(=)가 집합 사이에 놓일 때, 그것은 무엇을 의미하는가. 두 집합이 "같다"는 것은 어떻게 정의되는가. 그 정의는 어디서 오는가. 증명의 각 단계에서 사용하는 논리 규칙은 구체적으로 무엇인가.

이 자료는 다음 네 개의 집합 등식을 출발점으로, 이 질문들을 차례로 짚어나간다.

명제. $A, B, C \subseteq X$ 에 대해:

(a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

(b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

(c) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

(d) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

1. 상등이라는 단어의 무게

수에 대해서는 $3 = 3$ 이 자명하다. 하지만 집합에 대해 $A = B$ 를 쓸 때, 이 기호는 어떤 내용을 담고 있을까. 집합론의 언어에서 이 질문에 답하는 것이 **외연 공리**(Axiom of Extensionality)다.

공리 (외연 공리)

$$A = B \iff \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

두 집합은 정확히 같은 원소를 가질 때, 그리고 오직 그때에만 같다.

이 공리는 집합의 동일성을 원소만으로 판단한다. 집합을 만든 방식, 이름, 서술한 조건은 무관하다. $\{1, 2\} = \{x \in \mathbb{Z} \mid 0 < x < 3\}$ 이 성립하는 것은 두 기술 방식이 같아서가 아니라, 원소가 정확히 일치하기 때문이다.

이 공리로부터 $A = B$ 를 증명하는 전략이 나온다. 임의의 x 에 대해 $x \in A \leftrightarrow x \in B$ 를 보이면 충분하다. 실전에서는 이를 두 방향으로 나누어

$$A \subseteq B \quad \text{그리고} \quad B \subseteq A$$

를 각각 증명하는 **쌍포함**(double inclusion) 방법을 쓴다. 여기서 $A \subseteq B$ 는 $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ 다.

왜 두 방향이어야 하는가?

$A \subseteq B$ 는 $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ 를 의미한다. 이것이 단독으로는 $A = B$ 를 보장하지 않는다. $A = \emptyset$ 이고 $B = \{1\}$ 이면 $A \subseteq B$ 지만 $A \neq B$ 다. 양방향의 함의가 모여야, 외연 공리의 쌍방향 함의 $\forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 가 완성된다.

2. 연산의 뿌리 — ZFC와 정의

$\cap, \cup, ^c$ 기호를 아무런 설명 없이 쓰는 일은 흔하다. 그런데 이 연산들은 어디서 오는가. ZFC 체계에서 이들은 공리로 주어지는 것이 아니라, 공리가 허용하는 방식으로 정의된다.

정의 — 집합 연산

X 를 고정된 전체집합(universe)으로, $A, B \subseteq X$ 라 할 때:

$$x \in A \cap B \iff x \in A \wedge x \in B$$

$$x \in A \cup B \iff x \in A \vee x \in B$$

$$x \in A^c \iff x \in X \wedge x \notin A$$

이 정의들이 ZFC에서 어떻게 정당화되는지는, 각 연산이 어떤 구조로 만들어지는지를 보면 이해된다.

분리 공리 — $A \cap B$ 와 A^c 의 경우

나이프 집합론에서는 임의의 조건으로 집합을 만들 수 있었다. " $x \notin x$ 인 모든 x 들의 집합"도 허용되었다. 러셀은 이 자유로움이 모순을 낳는다는 것을 보였다. ZFC의 해결책은 제한이다: 새 집합은 반드시 기존 집합의 부분이어야 한다.

이 제한을 공리로 만든 것이 분리 공리(Axiom Schema of Separation)다.

공리 (분리 공리)

집합 A 와 조건 $\varphi(x)$ 가 주어지면:

$$\{x \in A \mid \varphi(x)\}$$

는 집합이다. 즉, 기존 집합에서 조건을 만족하는 원소를 골라낸 결과도 집합이다.

공리의 핵심은 "기존 집합 A 에서"라는 부분이다. 조건만으로 집합을 만드는 것(러셀의 역설)은 막히지만, 이미 존재하는 집합을 조건으로 분리하는 것은 허용된다.

교집합 $A \cap B$ 에 분리 공리가 쓰이는 이유

$A \cap B$ 를 만들고 싶다고 하자. 원하는 것은 " A 의 원소이면서 동시에 B 에도 속하는 것들"이다.

출발점이 될 집합: A (이미 존재).

걸러낼 조건: " $x \in B$ ".

분리 공리를 적용하면: $\{x \in A \mid x \in B\}$ 는 집합이다.

이것이 바로 $A \cap B$ 의 정의다. 분리 공리 덕분에 이 정의가 ZFC 안에서 정당하다.

중요한 것은 "A에서 출발한다"는 점이다. B에서 출발해도 결과는 같다 ($\{x \in B \mid x \in A\} = A \cap B$). 어느 쪽에서 출발하든, "기존 집합"을 먼저 고정하고 조건으로 걸러내는 구조는 동일하다.

여집합 A^c 에 분리 공리가 쓰이는 이유

A^c 를 만들고 싶다고 하자. 원하는 것은 "전체집합 X 에 속하지만 A 에는 속하지 않는 것들"이다.

출발점이 될 집합: X (이미 존재. 전체집합으로 고정되어 있다고 가정).

걸러낼 조건: " $x \notin A$ ".

분리 공리를 적용하면: $\{x \in X \mid x \notin A\}$ 는 집합이다.

이것이 A^c 의 정의다.

나이프 집합론에서는 "A에 속하지 않는 모든 것의 집합"으로 여집합을 정의했다. 그런데 "모든 것의 집합"은 ZFC에서 존재하지 않는다 (너무 크다). 분리 공리는 이 문제를 해결한다: X 를 먼저 고정하면, X 에서 A 를 제외한 부분이라는 의미로 A^c 가 정의된다. X 없이 A^c 를 쓰는 것은 이미 ZFC 밖에서 이야기하는 것이다.

짝 공리 + 합집합 공리 — $A \cup B$ 의 경우

$A \cup B$ 는 구조가 다르다. 교집합이나 여집합은 하나의 기존 집합에서 조건으로 걸러내는 방식이었다. 합집합은 두 집합의 원소를 한데 모으는 작업이다.

ZFC는 이를 위해 합집합 공리(Axiom of Union)를 갖는다.

공리 (합집합 공리)

집합들의 모임 $\mathcal{F}$ 가 집합이라면:

$$\bigcup \mathcal{F} = \{x \mid \exists S \in \mathcal{F}, x \in S\}$$

는 집합이다. 즉, $\mathcal{F}$ 에 속하는 집합들의 모든 원소를 하나로 모은 결과도 집합이다.

$A \cup B$ 를 얻으려면 $\mathcal{F} = \{A, B\}$ 로 놓으면 된다.

$$\bigcup \{A, B\} = \{x \mid x \in A \text{ 또는 } x \in B\} = A \cup B$$

그런데 여기서 한 가지 질문이 남는다. 합집합 공리를 쓰려면 " $\mathcal{F}$ 가 집합"이어야 한다. 그렇다면 $\{A, B\}$, 즉 A 와 B 자체를 원소로 갖는 집합이 ZFC 안에서 존재한다고 어떻게 알 수 있는가?

A 와 B 가 각각 집합이라는 사실은 알고 있다. 하지만 "두 집합을 원소로 묶은 새 집합"의 존재는 별도로 보장되어야 한다. 이것이 짝 공리(Axiom of Pairing)다.

공리 (짜 공리)

임의의 두 집합 a, b 에 대해:

$$\{a, b\}$$

는 집합이다. 즉, a 와 b 를 원소로 갖는 집합은 항상 존재한다.

$A \cup B$ 를 만드는 두 단계

합집합을 구성하는 과정에는 반드시 두 공리가 순서대로 동원된다.

1단계 — 짜 공리: A 와 B 로부터 $\{A, B\}$ 를 만든다.

이 단계에서 $\{A, B\}$ 는 원소가 두 개인 집합이다. 원소는 수나 점이 아니라 집합 A 와 집합 B 자체다. 짜 공리가 없다면 이 "집합의 집합"이 존재한다고 주장할 근거가 없다.

2단계 — 합집합 공리: $\{A, B\}$ 에 합집합 공리를 적용하여 $\bigcup \{A, B\} = A \cup B$ 를 얻는다. 합집합 공리는 집합들의 모임을 "열어서" 내용물을 모두 꺼내는 작업이다. 상자 안에 두 개의 작은 상자(A 와 B)가 들어 있고, 그 두 상자를 열어 모든 내용물을 한 곳에 쏟아내면 $A \cup B$ 가 된다.

짜 공리가 없다면: 합집합 공리는 "집합들의 집합"을 입력으로 받는데, $\{A, B\}$ 가 집합임을 보장하는 것이 짜 공리다. 짜 공리 없이는 합집합 공리를 쓸 수 없다.

분리 공리 vs. 짜 공리 + 합집합 공리

두 구성 방식의 차이는 방향에 있다.

	분리 공리	짜 + 합집합 공리
연산	$A \cap B, A^c$	$A \cup B$
방향	축소: 기존 집합에서 조건으로 걸러냄	확장: 두 집합의 원소를 한데 모음
출발점	하나의 기존 집합	두 집합을 묶은 새 집합 $\{A, B\}$
흥미로운 점은 $\cap$ 과 c 를 분리 공리로 정의하고 나면, $\cup$ 를 별도로 공리 없이 정의할 수도 있다는 것이다: $A \cup B = (A^c \cap B^c)^c$. 드모르간 법칙을 역으로 이용하는 방식이다. 실제로 합집합 공리는 무한한 모임의 합집합을 위해 더 필수적이다.		

3. 증명의 뼈대 — 논리가 들어오는 지점

이제 핵심 질문에 이른다. 명제 (a)를 증명할 때 실제로 무슨 일이 일어나는가.

외연 공리에 의해, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 는

$$\forall x [x \in A \cap (B \cup C) \leftrightarrow x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)]$$

와 같다. 임의의 x 를 고정하고, 양쪽을 연산의 정의로 전개한다.

$$\begin{aligned} x \in A \cap (B \cup C) &\iff x \in A \wedge x \in (B \cup C) \\ &\iff x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cup (A \cap C) &\iff x \in (A \cap B) \vee x \in (A \cap C) \\ &\iff (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C) \end{aligned}$$

$P = (x \in A)$, $Q = (x \in B)$, $R = (x \in C)$ 로 놓으면, 보여야 할 것은:

$$P \wedge (Q \vee R) \iff (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

이것은 순수한 명제 논리의 항진명제(tautology)다. 집합에 관한 새로운 사실이 아니라, 논리 결합사 $\wedge$ 와 $\vee$ 사이의 분배 법칙이다.

구조 요약

$$\text{집합 등식} \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\Updownarrow \quad \text{외연 공리 + 연산의 정의}$$

$$\text{명제 논리 항진명제} \quad P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

네 명제 각각에 대응하는 논리 항진명제는 다음과 같다.

명제	대응하는 논리 항진명제
(a)	$P \wedge (Q \vee R) \leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$
(b)	$P \vee (Q \wedge R) \leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$
(c)	$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$
(d)	$\neg(P \wedge Q) \leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

(c)와 (d)는 명제 논리의 드모르간 법칙이 집합 연산으로 옮겨진 것이다. 집합의 드모르간 법칙이 성립하는 이유는, $\cap$, $\cup$, c 가 각각 $\wedge$, $\vee$, $\neg$ 에 대응하도록 정의되었기 때문이다. 구조가 같으니 법칙도 같다.

연습 1 — 명제 (b)의 논리 뼈대 채우기

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 를 증명하기 위해 임의의 x 를 고정한다.

왼쪽 전개:

$$x \in A \cup (B \cap C) \iff \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\iff \underline{\hspace{10cm}}$$

오른쪽 전개:

$$x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \iff \underline{\hspace{10cm}}$$

$$\iff \underline{\hspace{10cm}}$$

두 전개식의 동치를 보장하는 논리 항진명제:

[진행 가이드] 정의를 펼치는 과정($\neg, \cup \rightarrow \wedge, \vee$)과 논리 항진명제를 확인하는 과정을 분리해 생각할 것. 집합 기호가 완전히 사라지고 명제 기호 P, Q, R 만 남는 지점이 어디인지 확인한다.

연습 2 — 명제 (c)에서 여집합 정의가 갖는 역할

$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ 를 증명할 때 여집합의 정의가 두 번 쓰인다.

왼쪽 전개:

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\iff x \in X \wedge x \notin (A \cup B) \\ &\iff x \in X \wedge \neg(\text{_____}) \\ &\iff x \in X \wedge (\text{_____}) \end{aligned}$$

오른쪽 전개:

$$\begin{aligned} x \in A^c \cap B^c &\iff x \in A^c \wedge x \in B^c \\ &\iff (\text{-----}) \wedge (\text{-----}) \\ &\iff x \in X \wedge x \notin A \wedge x \notin B \end{aligned}$$

두 전개의 마지막 줄이 일치하는가? 사용된 논리 법칙:

[진행 가이드] 전체집합 X 를 고정하지 않았다면 이 증명 어느 지점에서 막히는지 생각해볼 것.
 $x \in A^c$ 라는 주장이 의미를 가지려면 어떤 조건이 선행되어야 하는가.

4. 오해하기 좋은 지점들

증명을 쓰면서 자연스럽게 지나쳤지만, 사실 더 신중해야 할 지점들이 있다.

실수 1 — 한 방향만 증명하기

" $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 보였으니 등호가 성립한다"는 잘못된 결론이다. 포함 관계는 등호를 보장하지 않는다. 외연 공리의 언어로 말하자면, $A \subseteq B$ 는 $\forall x(x \in A \rightarrow x \in B)$ 이고 이는 $\forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$ 의 절반에 불과하다.

실수 2 — 벤 다이어그램은 증명이 아니다

벤 다이어그램은 집합 관계를 시각화하는 도구다. 두 영역이 그림에서 같아 보인다는 사실이 수학적 등호를 증명하지는 않는다. 직관은 방향을 제시하고, 증명은 정의와 논리로 그 방향을 확인한다. 이 두 역할은 구분된다.

실수 3 — $\in$ 과 $\subseteq$ 혼동

" $x \subseteq A \cap B$ "와 " $x \in A \cap B$ "는 다른 주장이다. 전자는 x 자체가 집합이며 $A \cap B$ 의 부분집합이라는 뜻이고, 후자는 x 가 A 에도 B 에도 속하는 원소라는 뜻이다. 원소 수준의 증명에서는 항상 $\in$ 을 사용한다.

실수 4 — 증명 대상을 출발점으로 삼기

$A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 증명할 때 올바른 시작은 " $x \in A \cap (B \cup C)$ 라 가정하자"다. 그런 다음 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 이끌어낸다. 결론이 될 문장을 가정처럼 쓰면 순환 논증이 된다.

연습 3 — 잘못된 증명 진단

다음 "증명"에서 논리적 결함을 찾아라.

주장: $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

증명: $(A \cap B)^c$ 의 원소를 x 라 하자. 그러면 $x \notin A \cap B$ 이므로 $x \notin A$ 또는 $x \notin B$ 다. 따라서 $x \in A^c$ 또는 $x \in B^c$ 이고, 즉 $x \in A^c \cup B^c$ 다. $\square$

결함 1: _____

결함 2: _____

올바른 증명에 추가로 필요한 것:

[진행 가이드] (1) 증명이 등호의 한 방향만 다루는가, 두 방향 모두 다루는가. (2) " $x \notin A$ 또는 $x \notin B$ "에서 " $x \in A^c$ 또는 $x \in B^c$ "로 넘어가는 과정에서 여집합의 정의($x \in X \wedge x \notin A$)를 올바르게 사용했는가.

5. 양화사 문해력

$A \subseteq B$ 라는 기호는 하나의 문장이지만, 읽는 방식이 다양하다.

$A \subseteq B$ 를 읽는 방법들

형식적으로 $A \subseteq B \iff \forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$ 다.

- (1) "A의 모든 원소는 B에도 속한다"
- (2) "x가 A에 속하면, x는 반드시 B에도 속한다"
- (3) "임의의 x에 대해, $x \in A$ 이면 $x \in B$ 이다"
- (4) "A에만 속하고 B에 속하지 않는 원소는 존재하지 않는다"

네 가지 모두 같은 수학적 내용이다. 상황에 따라 어떤 읽기가 더 자연스러운지는 달라질 수 있다.

증명에서 양화사는 어떻게 나타나는가. "임의의 $x \in A$ 를 택하자"라는 문장은 $\forall x$ 의 구성 단계다. 이후 " $x \in B$ 를 보인다"는 함의 $x \in A \rightarrow x \in B$ 의 결론 부분이다. 두 단계가 합쳐져야 비로소 $\forall x (x \in A \rightarrow x \in B)$, 즉 $A \subseteq B$ 를 증명한 것이 된다.

$\forall$ 와 $\exists$ 에서 연결사의 비대칭

전칭 양화사와 존재 양화사는 제한 조건을 다른 논리 연결사로 표현한다:

$$\forall x \in A, P(x) \iff \forall x (x \in A \rightarrow P(x))$$

$$\exists x \in A, P(x) \iff \exists x (x \in A \wedge P(x))$$

$\forall$ 에서는 $\rightarrow$ (함의), $\exists$ 에서는 $\wedge$ (논리곱). 이 비대칭이 혼동의 원천이 된다.

"A에 P인 원소가 없다"는 $\neg \exists x \in A, P(x)$ 이고 이를 전개하면:

$$\neg \exists x (x \in A \wedge P(x)) \iff \forall x (x \in A \rightarrow \neg P(x)) \iff \forall x \in A, \neg P(x)$$

연습 4 — 양화사 번역

다음 문장들을 형식 기호로 나타내거나, 주어진 기호를 한국어로 읽어라.

- (1) " $A \cap B = \emptyset$ 이다"를 $\forall, \in, \wedge, \neg$ 만을 이용해 기술하라.

- (2) $\forall x (x \in A \vee x \notin A)$ 를 집합론 명제로 해석하라.

(3) 다음 두 문장의 논리적 관계는? 각각을 양화사 기호로 쓰고 비교하라.

- "B에는 A에 속하지 않는 원소가 있다"
- "B의 모든 원소는 A에 속한다"

(4) $A \subseteq B$ 와 $A = B$ 의 차이를 $\forall, \rightarrow, \leftrightarrow$ 를 이용해 기술하라.

[진행 가이드] (1) " $A \cap B$ 의 원소가 존재하지 않는다"는 부정-존재 명제임을 출발점으로 삼을 것. (2) 배중률(law of excluded middle)과의 연결을 생각해볼 것. (3) 두 문장이 서로 부정 관계인지, 혹은 다른 관계인지 확인한다. (4) 외연 공리를 다시 한 번 환기시키는 문항이다.

6. 돌아보며

네 개의 집합 등식을 증명할 때 실제로 한 일을 정리하면 이렇다.

1. 외연 공리: 집합의 등호를 원소 수준의 쌍방향 함의로 바꿨다.
2. 연산의 정의 (ZFC 공리에서 파생): $\cap, \cup, ^c$ 를 논리 결합사 $\wedge, \vee, \neg$ 으로 전환했다.
3. 명제 논리의 항진명제: 집합 기호가 사라진 자리에서 순수 논리 법칙으로 동치를 확인했다.

증명의 실질적 내용은 세 번째 단계에 있다. 첫 번째와 두 번째는 그 내용을 볼 수 있는 언어로 번역하는 과정이다.

집합의 분배법칙과 드모르간 법칙이 성립하는 이유는, 집합 연산이 명제 논리 결합사의 구조를 그대로 반영하도록 정의되었기 때문이다. 그리고 그 정의가 ZFC 공리를 통해 정당화된다. 명제 논리 수준에서 이미 참인 것이, 정의의 다리를 통해 집합론으로 건너온 것이다.

A. 네 명제의 전체 증명

각 증명은 쌍포함 방법을 따른다. 모든 증명에서 $A, B, C \subseteq X$ 를 가정한다.

명제 (a). $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

증명.

($\subseteq$ 방향) $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 를 보인다.

[구성] $x \in A \cap (B \cup C)$ 라 하자.

[탐색] $\cap$ 의 정의에 의해 $x \in A$ 이고 $x \in B \cup C$ 다. $\cup$ 의 정의에 의해 $x \in B$ 또는 $x \in C$ 다. 경우를 나눈다.

- 경우 1: $x \in B$. $x \in A$ 이고 $x \in B$ 이므로 $x \in A \cap B$. 따라서 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- 경우 2: $x \in C$. $x \in A$ 이고 $x \in C$ 이므로 $x \in A \cap C$. 따라서 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

($\supseteq$ 방향) $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$ 를 보인다.

[구성] $x \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$ 라 하자.

[탐색] $\cup$ 의 정의에 의해 $x \in A \cap B$ 또는 $x \in A \cap C$ 다.

- 경우 1: $x \in A \cap B$. $x \in A$ 이고 $x \in B$. $x \in B$ 이므로 $x \in B \cup C$. 따라서 $x \in A \cap (B \cup C)$.
- 경우 2: $x \in A \cap C$. $x \in A$ 이고 $x \in C$. $x \in C$ 이므로 $x \in B \cup C$. 따라서 $x \in A \cap (B \cup C)$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in A \cap (B \cup C)$.

양방향이 성립하므로 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$. □

명제 (b). $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

증명.

($\subseteq$ 방향) $A \cup (B \cap C) \subseteq (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 를 보인다.

[구성] $x \in A \cup (B \cap C)$ 라 하자.

[탐색] $\cup$ 의 정의에 의해 $x \in A$ 또는 $x \in B \cap C$ 다.

- 경우 1: $x \in A$. $x \in A$ 이므로 $x \in A \cup B$ 이고 $x \in A \cup C$. 따라서 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
- 경우 2: $x \in B \cap C$. $x \in B$ 이고 $x \in C$. $x \in B$ 이므로 $x \in A \cup B$. $x \in C$ 이므로 $x \in A \cup C$. 따라서 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$.

($\supseteq$ 방향) $(A \cup B) \cap (A \cup C) \subseteq A \cup (B \cap C)$ 를 보인다.

[구성] $x \in (A \cup B) \cap (A \cup C)$ 라 하자.

[탐색] $\cap$ 의 정의에 의해 $x \in A \cup B$ 이고 $x \in A \cup C$ 다.

- 경우 1: $x \in A$. $x \in A$ 이므로 $x \in A \cup (B \cap C)$.
- 경우 2: $x \notin A$. $x \in A \cup B$ 이고 $x \notin A$ 이므로 $x \in B$. $x \in A \cup C$ 이고 $x \notin A$ 이므로 $x \in C$. 따라서 $x \in B \cap C$ 이고, $x \in A \cup (B \cap C)$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in A \cup (B \cap C)$.

양방향성이 성립하므로 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$. □

명제 (c). $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$

증명.

($\subseteq$ 방향) $(A \cup B)^c \subseteq A^c \cap B^c$ 를 보인다.

[구성] $x \in (A \cup B)^c$ 라 하자.

[탐색] c 의 정의에 의해 $x \in X$ 이고 $x \notin A \cup B$ 다.

$x \notin A \cup B$ 는 $\neg(x \in A \cup B) = \neg(x \in A \vee x \in B)$ 이고, 드모르간 법칙에 의해 $x \notin A$ 이고 $x \notin B$ 다.

$x \in X$ 이고 $x \notin A$ 이므로 $x \in A^c$.

$x \in X$ 이고 $x \notin B$ 이므로 $x \in B^c$.

[결론] $x \in A^c$ 이고 $x \in B^c$ 이므로 $x \in A^c \cap B^c$.

($\supseteq$ 방향) $A^c \cap B^c \subseteq (A \cup B)^c$ 를 보인다.

[구성] $x \in A^c \cap B^c$ 라 하자.

[탐색] $\cap$ 의 정의에 의해 $x \in A^c$ 이고 $x \in B^c$ 다.

$x \in A^c$ 의 정의에 의해 $x \in X$ 이고 $x \notin A$.

$x \in B^c$ 의 정의에 의해 $x \in X$ 이고 $x \notin B$.

$x \notin A$ 이고 $x \notin B$ 이므로, $x \in A \vee x \in B$ 가 거짓, 즉 $x \notin A \cup B$.

$x \in X$ 이고 $x \notin A \cup B$ 이므로 $x \in (A \cup B)^c$.

[결론] $x \in (A \cup B)^c$.

양방향성이 성립하므로 $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$. □

명제 (d). $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

증명.

($\subseteq$ 방향) $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$ 를 보인다.

[구성] $x \in (A \cap B)^c$ 라 하자.

[탐색] c 의 정의에 의해 $x \in X$ 이고 $x \notin A \cap B$ 다.

$x \notin A \cap B$ 는 $\neg(x \in A \wedge x \in B)$ 이고, 드모르간 법칙에 의해 $x \notin A$ 또는 $x \notin B$ 다. 경우를 나눈다.

- 경우 1: $x \notin A$. $x \in X$ 이고 $x \notin A$ 이므로 $x \in A^c$. 따라서 $x \in A^c \cup B^c$.
- 경우 2: $x \notin B$. $x \in X$ 이고 $x \notin B$ 이므로 $x \in B^c$. 따라서 $x \in A^c \cup B^c$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in A^c \cup B^c$.

($\supseteq$ 방향) $A^c \cup B^c \subseteq (A \cap B)^c$ 를 보인다.

[구성] $x \in A^c \cup B^c$ 라 하자.

[탐색] $\cup$ 의 정의에 의해 $x \in A^c$ 또는 $x \in B^c$ 다.

- 경우 1: $x \in A^c$. $x \in X$ 이고 $x \notin A$. $x \notin A$ 이므로 $x \notin A \cap B$ ($A \cap B \subseteq A$ 이므로, $x \in A \cap B$ 이면 $x \in A$ 였을 것이다). $x \in X$ 이고 $x \notin A \cap B$ 이므로 $x \in (A \cap B)^c$.
- 경우 2: $x \in B^c$. $x \in X$ 이고 $x \notin B$. $x \notin B$ 이므로 $x \notin A \cap B$. $x \in X$ 이고 $x \notin A \cap B$ 이므로 $x \in (A \cap B)^c$.

[결론] 두 경우 모두 $x \in (A \cap B)^c$.

양방향성이 성립하므로 $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$. □